



ТЕХНИКА





Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон



САРРЕДАКСИЯИ ИЛМИИ
ЭНСИКЛОПЕДИЯИ МИЛЛИИ ТОҶИК



USAID
АЗ МАРДУМИ АМРИКО



ТЕХНИКА (ДОНИШНОМА)



Китоби мазкур бо кумаки мардуми Амрико нашр шудааст, ки аз Оҷонсии ИМА оид ба рушди байналмилалӣ (USAID) ба хонанда дастрас карда мешавад. Мазмун ва мундариҷаи китоб маҳсули фикри муаллиф буда, метавонад, бо нуқтаи назари USAID ва ҳукумати ИМА мувофиқат накунад.

ДУШАНБЕ
2020

ББК

Сармуҳаррир:
Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ

Мураттиб:
М. Холов

Муҳаррирон:
Б. Абдурахмонов (масъул), Н. Сафаров

Тарроҳон:
Б. Раҷабова, А. Салиев, Б. Мухтаров

Муҳаррири техникӣ:
Н. Сафаров

Техника / Муҳаррири масъул Б. Абдурахмонов – Душанбе. «//////////», 2020. – 1 2
сах.

ISBN

Донишнома маълумоти мухтасар ва умумиро дар хусуси нақлиёти қадимӣ,
автомобилҳо, роҳи оҳан, самолётҳо, киштиҳо, велосипеду мотосиклҳо,
андозагирӣ, ҳисоб, компютерҳо ва навору аккосӣ ва ғайраҳоро дар бар мегирад.
Бештаре аз маводди ин китоб бо тақя ба дастовардҳои наватарини техникии замони
муосир таҳия шудаанд.
Донишнома барои кӯдакони аз синфи 2 боло ва доираи васеи хонандагон пешкаш
мегардад.

МУНДАРИЧА

Наклиёт.....5

Автомобилҳо.....7

Роҳи оҳан.....9

Тайёраҳо.....11

Киштиҳо.....13

Велосипед ва мотосиклҳо.....15

Андозагирӣ.....17

Ҳисоб.....19

Компютерҳо.....21

Навор ва аккосӣ.....23

НАҚЛИЁТ

То ихтирои чарх, инсон борро бар дӯш ниҳода пиёда роҳ мепаёмуд. Баъдтар барои кашондани бори вазнин дар хушкӣ аз ғулачӯбу фишанг истифода мекарданд. Тадриҷан одамон борро бар дӯши ҳайвонот мекашидагӣ шуданд. Тақрибан 5 ҳазор сол муқаддам дар Бобилистон аробаи чархдор сохта шуд. 1500 сол муқаддам киштисозӣ равнақ ёфта, сайёҳон ба сафарҳои дур бароманданд.

ЧИРО «КИШТИИ БИЁБОН» МЕНОМАНД?

Одамон аз қадим борҳои вазнинро дар шутур мекашонданд. Ҳатто яке аз ченакҳои вазни форсӣ «шутурбор» ном дошт. Шутурҳо бе обу ғизо дар зери офтоби тафсон масофаҳои бузургро тай мекунанд, аз ин сабаб онҳоро «киштии биёбон» меноманд. Одамон шутурро тақрибан 4–4,5 ҳазор сол муқаддам ром намуда, то ҳол дар ҳамлу нақл истифода мебаранд.



ЧАНА ЧИСТ?

Қабилаҳои ҳиндувони Амрикои Шимолӣ бодиягард буда, аз як манзил ба манзили дигар кӯч мебастанд. Барои кашонидани асбобу анҷоми рӯзгор онҳо аз чанаҳо истифода мекарданд. Ду чӯби дарози хаймаро ба ҳайвони боркаш ё сағ баста, байни чӯбҳо борро мегузоштан. Дар навоҳии кӯҳистони Тоҷикистон барои кашонидани бор ё маҳсулоти кишоварзӣ аз чана (чигина) истифода мекарданд.



ТО ИХТИРОИ ЧАРХ ДАВЛАТМАНДОН ЧИ ТАВР ҲАРАКАТ МЕКАРДАНД?

Ашрофу давлатмандонро ғуломонашон дар тахт, замбар ё курсии равон мекашонданд. Бори вазнинро ҳайвоноти боркаш: асп, хачир (Аврупо), фил, шутур (Осиё ва Африқо) ва лама (Амрикои Чанубӣ) мекашониданд.



ЧАРХ КАЙ ИХТИРОӢ ШУД?

Чархҳои аввалин дар Бобилистони Қадим тақрибан 3500 сол то милод пайдо шудаанд. Онҳоро нахуст аз санг, сониян аз тахта даврашакл месохтанд. Чунин чархҳо мустаҳкам, вале вазнин буданд. Онҳоро дар аробаҳои боркаш ва ҷангӣ истифода мекарданд.



ЗАМБАРҒАЛТАК ДАР КУЧО ИХТИРОӢ ШУДААСТ?

Замбарғалтакро солҳои 221–265 то милод дар Чин ихтироъ кардаанд. Бо замбарғалтаки бузург одам метавонист бори вазнинро кашонад. Аз ин сабаб онро «барзагови чӯбӣ» меномиданд. Борро дар қачова ё сабад гузошта мебастанд. Дастаи замбарғалтак чанде дарозтар бошад, ҳамон қадар қувваи кам барои бардоштани он лозим меояд.



АВТОМОБИЛҲО

Дар як аср автомобилҳо ҷаҳонро дигаргун намуда, воситаи нақлиёти муносиб, одӣ ва дастрас гаштанд. Иختирои муҳаррики дарунсӯз ба рушди автомобилсозӣ тақони тоза дод. Соли 1885 автомобили аввалин сохта шуда, истеҳсоли оммавии он соли 1908 оғоз гардид. Лекин истифодаи ҳамарӯзаи нақлиёти автомобилӣ на танҳо захираҳои нафтиро кам, балки ҳаворо низ ифлос мекунад. Ҳозир олимону муҳандисон тарҳи автомобилҳои каммасраф ва экологиро тарҳрезӣ мекунанд.



АВТОМОБИЛИ НАХУСТИН ЧӢ ГУНА БУД?

Автомобили аввалини бо муҳаррики бензиниро соли 1885 ихтироъкор Готтлиб Даймлер ва муҳандиси олмонӣ Карл Бенс сохта патенти ихтироот гирифтанд. Муҳаррики он дар таҳти курсӣ ҷойгир шуда, чархҳои ақибро давр мезанонд. Суръати автомобил аз 15 км/соат зиёд набуд.

ПРОТЕКТОР ЧИСТ?

Протектор – сатҳи барҷастаи нақши балони мошин аст, ки бо он рӯи роҳ ҳаракат мекунад. Дар роҳи тар байни балон ва асфалт қабати тунуки об имконияти лағжиданро афзун менамояд, бинобар ин, нақшҳои сатҳи балон тавре омода мешаванд, ки ғангоми ҳаракат дар чунин роҳ обро бештар пош дода, лағзишро кам мекунанд. Барои фасли сармо низ протекторҳои махсус месозанд.

Протектор



ДАРОЗТАРИН ЛИМУЗИН ЧӢ ҚАДАР АСТ?

Автомобилҳои сабукрав бо кузови пӯшида (седан, лимузин) ва кушодашаванда (кабриолет) истеҳсол мешаванд. Ашхоси дорову давлатманд ё маъруф баҳри худнамоӣ одатан автомобилҳои боҳашаматро интихоб менамоянд. Автомобили дарозтарини ҷаҳон лимузини 10 тоннагист, ки дарозӣ 30,5 м буда, 24 чарх дорад.



СУРЪАТИ АВТОМОБИЛ ТО ЧАНД ШУДА МЕТАВОНАД?

Суръати баландтаринро дар нақлиёти рӯизаминӣ 15 октябри соли 1997 ронандаи англис Энди Грин дар автомобили реактиви «Thrust SSC» соҳиб шуд, ки он баробари 1227,98 км/соат аст. Иқтидори муҳарриқи ин автомобил ба 110 ҳазор қувваи асп баробар аст.



ОЁ АВТОМОБИЛИ КАММАСРАФ СОХТАН МУМКИН АСТ?

Ҳар як истеҳсолгари автомобил мекушад то автомобиле созад, ки энергияро кам истифода барад. Чунин автомобилҳои каммасраф ва электромобилҳо сохта шудаанд. Лекин барои истеҳсоли барқ ангишт ва нафт истифода мешавад. Ҳоло автомобилҳое сохта шудаанд, ки аз нерӯи офтоб истифода мекунанд. Энергия тавассути батареяҳои ба нури Офтоб ҳассос ҷамъоварӣ мешавад.

ИСТИФОДАИ ЭНЕРГИЯИ ОФТОБ ЧӢ АҲАММИАТ ДОРАД?

Энергияи Офтоб дар оянда 20-25% талаботи одамонро қонеъ карда, партофти ҳарсолаи 6 млрд тонна гази карбонро ба атмосфера кам мекунад. Ҳоло воситаҳои гуногуни нақлиёт сохта шудаанд, ки аз энергияи Офтоб истифода мекунанд.



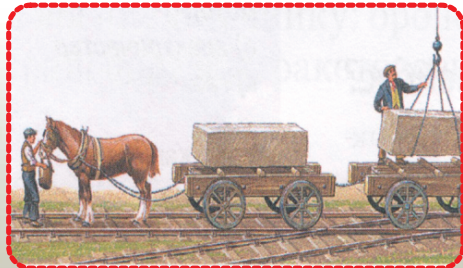
Автомобил ва манзараи шаҳри оянда



РОҲИ ОҲАН

Роҳҳои оҳани аввалин дар шахта ва конҳо барои кашондани ангишту маъдан бо ёрии аспҳо сохта шуда буданд. Релсҳои нахустин ҷӯбӣ буда, аз асри XVIII релсҳои оҳанӣ пайдо шуданд. Имкониятҳои дигари роҳи оҳан танҳо пас аз пайдоиши паровозҳо маълум гашт. Поездҳо бо истифодаи бухор босуръат бору мусофиронро ба масофаҳои дур мерасонданд. Аввалин роҳи оҳани истифодаи умумӣ соли 1825 дар Англия ҷорӣ шуд.

**ОЁ ТО ПАЙДОИШИ МОШИНАҲОИ БУХОРӢ ДИГАР
ПОЕЗДҲО МАВҶУД БУДАНД?**



Ҳанӯз дар асри XVI ангиштканони Олмон санг, ангишт ва маъданро аз шахтаҳо бо ёрии аробаҳои дар релс ҳаракаткунанда мекашонданд. Аробаҳо ро берун аз шахта аспон ва дар даруни он одамон мекашиданд. Релсҳои аввалин ҷӯбӣ ва кӯтоҳ буданд.

**ҶАРАӢНИ ЭЛЕКТРИК ҶАРҲҲОРО ҶӢ
ТАВР ДАВР МЕЗАНОНАД?**

Роҳҳои оҳани муосир бо энергияи электрикӣ ҷиҳозонида шудаанд. Дар боми электровозҳо пантограф – қабулкунаки энергияи электрикӣ насб шуда, баландиаш ба таври автоматӣ танзим мешавад. Қабулкунак аз ноқилҳои роҳ энергияро ба муҳаррикҳои электрикӣ медиҳад, ки онҳо дар навбати худ ҷарҳоро давр мезанонанд.



**БОРҲОРО ДАР КӢҲҲОИ
СЕРҲАРСАНГ ҶӢ ТАВР
МЕКАШОНДАНД?**

Локомотивҳои бузурғтарини бухорӣ дар ҷаҳон солҳои 40-уми асри XX дар роҳҳои оҳани ширкати амрикоии «Юнион Пасифик» борҳои вазнинро дар кӯҳҳои серҳарсанг мекашиданд. Локомотиви дарозиаш 40 м бо қатораҳои вазнин суръаташро то 130 км/соат меафзуд.



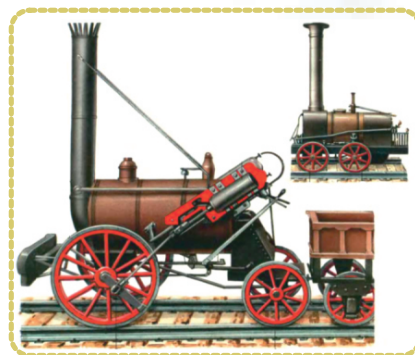
«ПОЕЗД-ТИР» ДАР КУЧО «МЕПАРАД»?

«Поезд-тир» («Синкансен») поезди баландсуръат (то 300 км/соат) буда, байни пойтахти Чопон – Токио ва шаҳрҳои бузурги мамлакат ҳаракат мекунад. Барои чунин поездҳо роҳи махсус сохта шудааст, ки ҳамгашт надорад. Поезд қатораҳои бисёр дошта, то ҳазор мусофирро ба манзил мерасонад.



ОЁ «РАКЕТА» МЕПАРИД?

«Ракета» – номи локомотиви машҳурест, ки муҳандиси бритониёӣ Чорч Стефенсон сохтааст. Соли 1829 он дар конкурси паровози беҳтарини роҳи оҳани «Ливерпул – Манчестер» бо суръати 47 км/соат ғолиб омад. Ин ғалаба афзалияти паровозро нисбат ба



аспон дар кашидани вагонҳои роҳи оҳан қатъиян ҳал кард.

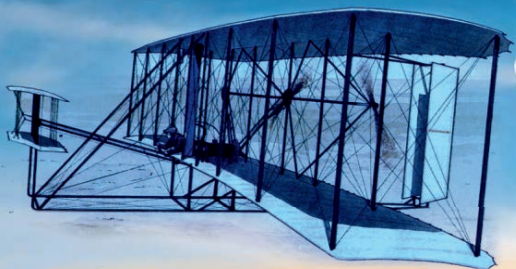


ПАНҶАРАИ МУҲОФИЗАТКУНАНДА БАРОИ ЧӢ ЛОЗИМ БУД?

Дар роҳҳои оҳани нахустини амрикоӣ ҳайвонот гоҳо ба роҳ мебароманд. Поезд дар ҳолати бархӯрд бо онҳо ба садама дучор мешуд. Аз ин сабаб дар паровозҳо панҷара гузошта мешуд, ки ҳайвони бархӯрдоро ба як сӯ мепартофт. Аввалин поезд бо панҷараи муҳофизаткунанда соли 1831 дар Амрико сохта шуда буд.

ТАЙЁРАҲО

Тайёраи аввалини муҳаррикдор, ки амрикоӣҳо бародарон Уилбер ва Орвилл Райт соли 1903 сохтанд, дарозияш 37 м буда, дар ҳаво ҳамагӣ 12 сония парвоз кард. Тайёраҳои муосир соатҳо парвоз карда, мусофиронро ба гӯшаи дилхоҳи Замин мерасонанд. Суръати тайёраҳои муосир аз суръати саздо зиёд аст.



ТАЙЁРАРО ЧӢ ТАВР ИДОРА МЕКУНАНД?

Дар думбола ва қанотҳои тайёра рул ва сатҳҳои ҳаракаткунанда ҳастанд, ки бо ёрии онҳо пилот равиш ва баландиро тағйир медиҳад. Фишанг, дастак ва педалҳои идоракунанда дар кабинаи тайёра мебошанд.



СУРЪАТИ САМОЛЁТРО ЧӢ ТАВР ЗИЁД КАРДАН МУМКИН АСТ?

Тайёраҳои муосир муҳаррикҳои реактивӣ доранд. Дар онҳо маводди сӯхтаи сӯзишворӣ (газҳои гарм) бо суръати баланд аз шайпур (сопла, думболаи муҳаррик) баромада, тайёраро ба пеш тела медиҳад. Ин қувваи теладиҳанда – қувваи реактивӣ ном дорад.



ЧАРО ТАЙЁРА ДАР АБРҲО ГУМ НАМЕШАВАД?

Дар осмон дар як вақт садҳо тайёра парвоз мекунанд. Дар аэродромҳои бузург ҳар лаҳза даҳҳо тайёра фуруд меоянд ва парвоз мекунанд. Аз аввал то охири парвоз тайёраро танзимгарони ҳавой идора мекунанд. Онҳо тайёраҳоро намебинанду аз радиолокатор (радар)-ҳо истифода мекунанд. Радиомавҷҳои аз тайёра инъикосшуда дар экрани локатор чун нуқтаи равшан пайдо шуда, мавқеи тайёраро муайян мекунанд.



АСБОБҲОИ ТАЙЁРА БАРОИ ЧӢ ЛОЗИМАНД?

Тайёраи муосир машинаи мураккабест, ки бо асбобҳои гуногун ҷиҳозонида шудааст. Асбобҳо ба сарнишинҳо (пилот) имконият медиҳанд, ки аз кори муҳаррик, гидравлика ва рули идора бохабар бошанд. Асбобҳои ҳавонавардӣ баландӣ, суръат ва самти самолётро нишон медиҳанд. Дар тайёраҳои муосир маълумот оид ба кори асбобҳо дар дисплейи компютер пайдо мешаванд.

ЧАРО НӢЛИ «КОНКОРД» ТАӢЙИР МЕӢБАД?

Тайёраҳое мавҷуданд (англо-франсавии «Конкорд» ва шӯравии Ту-144), ки нӯли онҳо тағйир меёбад. Ҳангоми парвоз нӯли он уфуқӣ аст ва суръати тайёра меафзояд. Дар вақти аз замин хестан ва фуруд омадан нӯли тайёра манзараро барои сарнишинон мепӯшонад ва нӯли он фароварда мешавад.



КАДОМ ТАЙЁРА АЗ ҲАМА БУЗУРГТАРИН АСТ?

Тайёраҳои бузурги мусофиркашро аэробус меноманд. Аэробуси бузургтарин дар ҷаҳон «А380» аст, ки дарозияш 80 м, баландияш 24 м, қанотҳояш 80 м, бо суръати зиёда аз 1000 км/соат 853 мусофирро то масофаи 15400 км мебарад. Дар байни тайёраҳои боркаш бузургтарин Ан-225 «Мрия» аст, ки дарозияш 84 м, баландияш 18 м, болҳояш 88 м, 640 т борро бо суръати 850 км/соат то 15400 км мекашонанд.

ОӢ ТАЙЁРАӢОИ АМУДӢ ПАРВОЗКУНАНДА МАВӢУДАНД?

Тайёраҳои амудӣ парвозкунанда дар ҷойҳое истифода мешаванд, ки хат ё майдончаи парвоз мавҷуд нест. Соли 1960 ширкати бритонии «Хокёр Сиддли» нахустин тайёраи парвози амудӣ «Ҳарриер»-ро сохт. Дар ИҶШС низ чунин тайёраҳои Як-36 ва Як-141 сохта шуда буданд.



КИШТИҲО

Киштисозӣ таърихи чандҳазорсола дорад. Киштиҳои бодбонӣ ҳанӯз дар Бобилистон ва Мисри Қадим пайдо шуда буданд. Дар Чин сарвари киштисозон ва дарёнвардон як нафар тоҷик бо номи Муҳаммад Нуруддини Бухорӣ буд, ки дар асри XV санъати дарёнавардии Чинро ба авҷи аъло расонид. Киштиҳои мусофиркаши солҳои 30-юми асри XX бо ҳашамату андозаашон ақлу ҳуши касро мебарданд. Дар асри XIX ба киштиҳо муҳаррикҳои бухорӣ насб карданд, ки акнун ҳоҷат ба бод набуд. Дар асри XX ба ҷои муҳаррикҳои бухорӣ аввал дизелӣ, сипас атомӣ истифода мешуданд.

ЧАРО ДАР КИШТИҲОИ БУҒӢ БОДБОН НАСБ МЕКАРДАНД?

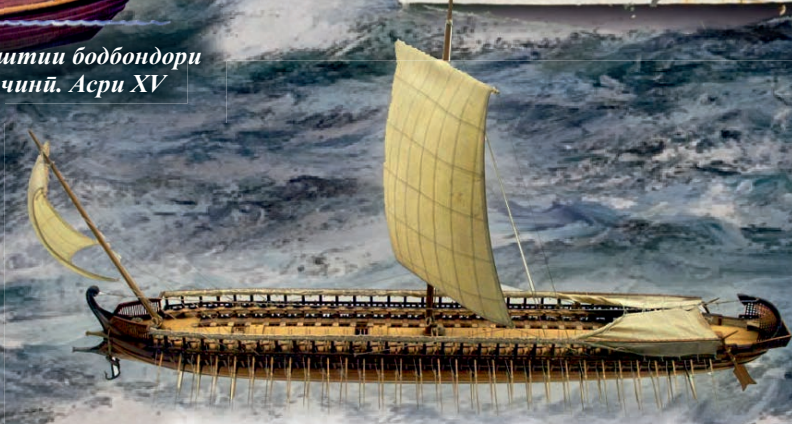
Дар вақти боди матлуб (шурта) киштӣ бе истифодаи ангишт масофаи зиёдеро тай карда, вақт ва маблағро сарфа мекард. Дар истифодаи доимии бодбон ангиштро кам захира карда, дар ҷойи холишудаи он бори изофа гирифтани мумкин буд.



Киштии бодбондори чинӣ. Асри XV

БОДБОНҲОИ НАХУСТИН ЧӢ ГУНА БУДАНД?

Киштиҳои бодбондори нахустин 5 ҳазор сол пеш аз милод дар баҳри Миёназамин ва дарёи Нил шино мекарданд. Танаи киштӣ аз ҷӯб буда, як бодбони мураббаъ дар миёна дошт ва бо як бели калони дар думбола дошта идора карда мешуд.



Киштии бодбондори ҷангии Ҳахоманишиён



КАДОМ КИШТИҲО АРЗИШМАНД ВА ПУРШУКӢҲ ҲАСТАНД?

Киштиҳои сайёҳӣ аз ҳама арзишманд ва пуршукӯҳанд. Соли 2010 кишти «Малоҳати баҳрҳо» (Allure of the Seas) сохта шуд, ки дарозияш 360 м, бараш 60 м, баландиаш 72 м буда, 6400 мусофирро ҷой дода метавонист. Дар хизмати онҳо чархофалак, майдончаҳои варзишӣ, ҷаммом, ҳавзҳои шиноварӣ, мағозаву ресторан, кино, театр ва дигар вақсоили истироҳату дилхушӣ мавҷуданд.



КИШТИҲОИ БУЗУРГ ЧИРО МЕКАШОНАНД?



Киштиҳои бузургтарин дар дунё – супертанкерҳо барои кашонида ни моеъот (нафт, бензин) дар зарфҳои худ мутобиқ мебошанд. Бузургтарин супертанкер «Кнок Невис» аст, ки дарозияш 458 м, бараш 69 м ва то 565 ҳазор тонна борро мекашонанд.

КЛИПЕРҲО УҚЁНУСРО ЧӢ ТАВР МЕГУЗАШТАНД?



Клиперҳо киштиҳои тезгарди асри XIX буда, танаи нозуку борик ва шумораи зиёди бодбонҳо доштанд. Соли 1833 клипери бузургтарин – «Энн Мак-Ким» (Балтимор) ва соли 1845 клипери тезтарин – «Рейнбоу» сохта шуданд. Одатан, клиперҳоро барои кашонидани ҷой аз Чин ба Аврупо истифода мекарданд. Як клипер масофаи байни Мелбурн (Австралия) ва Лондонро дар 85 рӯз тай кардааст, ки он вақт суръати баланд маҳсуб мешуд.

ВЕЛОСИПЕД ВА МОТОСИКЛҲО

Бо ихтирои велосипед амали саворӣ боз ҳам ачиб гашт. Бо велосипед ба куҷо ва кай хоҳед сафар мекунед. Бо велосипед одамон Заминро давр зада, суръати ҳаракатро бештар намуданд (70 км/соат). Велосипед яке аз нақлиёти сершумортарин махсуб гардида, дар ҷаҳон зиёда аз миллиард велосипед истифода мешавад. Сабаби он нархи паст, андоза ва вазни кам, беҳатарӣ ва экологӣ буданаш аст.



Карл фон Дрез



1818
велосипеди чӯбӣ
Карл фон Дрез
Олмон



1830
велосипеди дучарха
Томас Мак Колл
Шотландия



1860
велосипеди педалӣ
Пьер Мишо
Франса



1870
велосипеди чархкалон
Чеймс Старли
Франса



1885
велосипеди беҳатар
Чон Кемп Старли
Англия



1960
велосипеди варзишӣ
ИМА

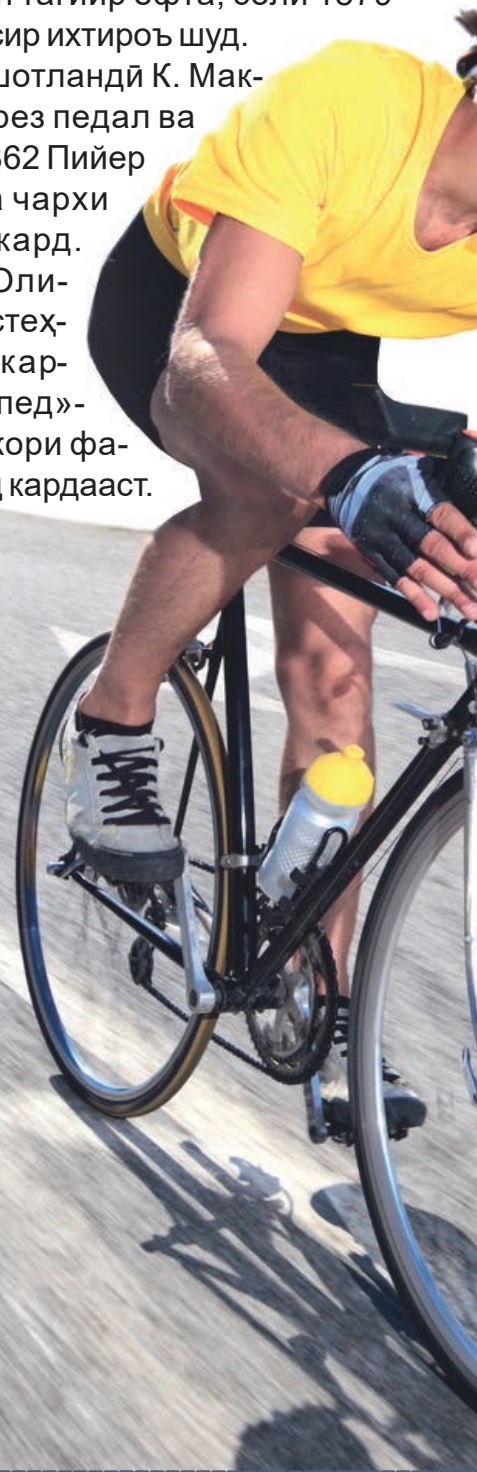


миёнаи 1970
велосипеди кӯҳгардӣ
ИМА

ВЕЛОСИПЕД КАЙ ИХТИРОӢ ШУД?

Соли 1817 барон Карл фон Дрез (Карлсруэ, Олмон) равравак (самокат)-и дучархаи чӯбӣ сохт, ки «мошина барои роҳ гаштан» ном дошт. Он рул ва педал надошта ба воситаи теладиҳӣ ҳаракат мекард. Сохтори он доиман тағйир ёфта, соли 1879 тарҳи велосипедҳои муосир ихтироӣ шуд.

Соли 1840 оҳангари шотландӣ К. Макмиллан ба равраваки Дрез педал ва зин ҳамроҳ кард. Соли 1862 Пийер Липмани фаронсавӣ ба чархи пеши он педал ҳамроҳ кард. Соли 1864 бародарон Оливье ва Пийер Мишо ба истеҳсоли саноатии он оғоз карданд. Калимаи «велосипед»-ро (vélocipède) ихтироъкори фаронсавӣ Ж. Н. Нйепс эҷод кардааст.



МОТОСИКЛ ЧИСТ?

Мотосикл (аз фаронсавии motorcycle) – воситаи нақлиёти ду ё сечарха (бо притсеп ё бе он), ки массааш то 400 кг ва муҳаррикаш зиёда аз 50 см^3 (ё тавоноии зиёда аз 4 кВт) аст. Соли 1894 бародарони олмонӣ Ҳайнрих ва Вилҳелм Ҳилдебрандҳо мотосикли нахустинро бо шинаи ҳаводор (пневматикӣ) сохтанд.



МОТОСИКЛИ ТЕЗРАВАТАРИНИ ДУНЁ КАДОМ АСТ?

Мотосикли тезраватарини дунё «Dodge Tomahawk» (тавоноияш 500 қувваи асп) махсуб мешавад, ки суръати он то 560 км/соат мерасад.



МОПЕД Ё МОКИК АЗ МОТОСИКЛ ЧӢ ФАРҚ ДОРАД?

Мопед – воситаи нақлиёти ду ё сечархаест, ки муҳаррикаш аз 50 см^3 ва суръаташ аз 50 км/соат зиёд нест. Мокик ва скутер шаклҳои гуногуни мопед мебошанд ва онҳоро «мотосикли хурд» низ мегӯянд.



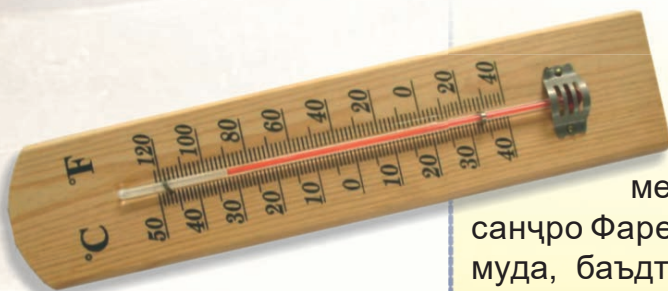
АНДОЗАГИРӢ

Нахустин ченакҳои дарозӣ аз қисмҳои бадани инсон пайдо шудаанд: ангушт, ваҷаб, газ (оринҷ), пай, қадам ва ғ. Дар замонҳои қадим подшоҳонро дар сафар шотирон ҳамроҳӣ менамуданд. Онҳо масофаи тайшударо бо қадам чен карда, пас аз ҳар ҳазор қадам нишонаи сангӣ («санг»), оҳанӣ («мил») ё ҷубӣ («яғоч») мегузоштанд. Барои андозагирии масофаҳои тӯлонӣ тоҷикон ченакҳои миллии фарсанг, санг, мил, як манзил, якрӯза роҳ, овозрас ва тирпартобро истифода мекарданд.

Каблаи Зардушт – соати офтобӣ



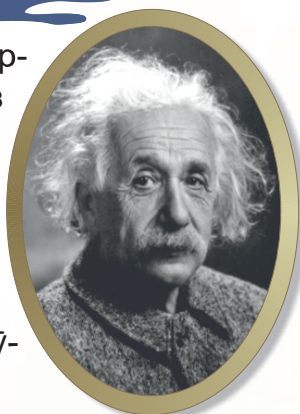
ҲАРОРАТРО ЧӢ ГУНА ЧЕН МЕКУНАНД?



Ҳароратро бо ҳароратсанҷ чен мекунанд. Ҳароратсанҷи нахустинро соли 1597 Галилей сохтааст, ки бо спирт кор мекард. Шакли ҳозираи ҳароратсанҷро Фаренгейт дар с. 1723 ихтироъ намуда, баъдтар онро бо симоб пур кард. Дар ҳароратсанҷҳои механикӣ ба ҷойи моеъ тасмаи филиззӣ истифода мешавад.

АЛБЕРТ ЭЙНШТЕЙН КИСТ?

Алберт Эйнштейн олими бузургест, ки бисёр ҳодисаҳои физикӣ, аз ҷумла вобастагии энергия ва вақт-ро таҳқиқ намудааст. Соли 1915 ӯ назарияи нисбиятро кор кард, ки мувофиқи он, агар шумо бо суръати рӯшной ҳаракат мекардед, баъд вақт суст гузашта, дарозӣ кӯтоҳу масса зиёд мешуд.



А. Эйнштейн

Соати оташиӣ



СОАТҲОИ АВВАЛИН ЧӢ ГУНА БУДАНД?

Аввалин соатҳо барои ҳисоби рӯз соатҳои офтобӣ ё гномон буданд, ки зиёда аз 5000 сол қабл дар Миср сохта шуда буданд. Онҳо аз давраи дар замин кашидашуда иборат буда, дар марказашон ҷӯбчае доштанд. Вақтро сояи ҷӯбча нишон медод, ки аз ҳаракати Офтоб вобаста буд. Дар Бобилистони Қадим бори аввал давраро ба 360° ва 12 соат тақсим намудаанд.

Соати обӣ



СОАТҲОИ ОБӢ ВА ОТАШӢ ЧӢ ГУНА БУДАНД?

Пас аз он соатҳои обӣ ва оташӣ сохта шуданд. Соатҳои обӣ (клепсидра, гидрологиум) ду намуд доштанд. Якумашон фосилаи вақтро бо миқдори об, ки аз сӯроҳии зарф ҷорӣ мешуд, чен мекарданд (Миср, Бобилистон, Юнони Қадим). Дуюмашон фосилаи вақтро бо пур шудани об аз сӯроҳии махсуси зарф ҳисоб мекарданд (Хитой, Ҳиндустон).

Соатҳои атомӣ соли 1948 ихтироъ шудаанд. Онҳо чунон дақиқанд, ки хатогии 1 соат дар 1,6 млн сол ба вуҷуд меояд.

Соати атомӣ



Соатҳои оташӣ низ чанд навъ мешуданд. Дар соатҳои ҷароғӣ вақтро аз ҳаҷми равшани ба ҷароғ рехта ҳисоб мекарданд. Танаи соатҳои шамъӣ дараҷадор мешуданд ва бо сӯختани шамъ ва кӯтоҳ шудани он вақтро ҳисоб мекарданд. Дар соатҳои пилтағӣ ба пилтаи он саққоҷаҳои филиззӣ мебастанд. Пас аз сӯختани ришта, саққоҷа меафтид ва садо мебаровард. Дар соатҳои регӣ рег аз як зарф ба зарфи дигар дар фосилаи муайяни вақт мерезад.

Соати регӣ



ХИСОБ

Дар замонҳои қадим одамон бо ангуштон ҳисоб мекарданд. Дертар силсилаи ададҳо ихтироъ шуда, ҳисоб дар коғаз навишта мешуд. Рақамҳо бунёди ҳама гуна ҳисобҳо мебошанд. Рақамҳое, ки мо ҳоло истифода мебарем (аз 0 то 9), рақамҳои арабӣ ном дошта, аслан дар Ҳиндустони қадим ихтироъ шудаанд. Дар асри XIII рақамҳо ба Аврупо паҳн гаштанд. Дар рушду тақомули ҳисоб нақши риёзидонони тоҷик: Муҳаммади Хоразмӣ, Абулвафои Бузҷонӣ, Абурайҳони Берунӣ, Абубакри Қароқӣ, Абулҳасани Насавӣ, Умари Хайём, Насируддини Тӯсӣ, Фиёсуддини Кошонӣ ва дигарон бузург аст.



АВВАЛИН ТАРОЗУРО ДАР КУЧО СОХТААНД?

Тарозуи аввалинро 4600 сол муқаддам дар Бобилистон сохтаанд. 5000 сол муқаддам дар Миср барои муайян кардани вазни тило ва сангҳои қиматбаҳо аз тарозу ва сангҳо истифода мебуданд. Сангҳои тарозуро ба шакли ҳайвоноти муқаддас месохтанд.



КҲ ТАХТАИ ҲИСОБРО ИХТИРОЪ КАРД?

Содатарин тахтаи ҳисоб ё «абак» 3 ҳазор сол то милод дар Бобилистон ихтироъ шуда буд. Он аз лавҳаи хаткашида бо чуқурчаҳо иборат буда, сангчаҳо ё муҳраҳо дар онҳо ҳаракат мекарданд. Дар асри V то милод дар Миср ба ҷойи хат ва чуқурчаҳо ҷӯбчаҳо ва сими муҳрадорро истифода мебуданд. Дар Ҳиндустони Қадим низ аз абак истифода мекарданд. Арабҳо бо абак дар Форс шинос шуданд. Дар маъхазҳои арабии ҳисоб калимаи «туроб» (хок, замин) маънои ҳамин абакро дорад. Ба воситаи арабҳо Аврупо бо абак дар асри VIII шинос шуд. Дар Чин онро «суанпан» ва дар Ҷопон «соробан» мегуфтанд. Абакҳои баъдина ба қаторҳои воҳидҳо, даҳҳо, садҳо ва ҳазорҳо тақсим шуда, чор амали ҳисоб (ҷамъ, тарҳ, зарб, тақсим) бо онҳо тезтар иҷро мешуд.



КӢ АВВАЛИН ҲИСОБКУНАКИ МЕХАНИКИРО ИХТИРОӢ КАРД?

Аввалин мошинаи ҳисобкунии механики (калькулятор)-ро соли 1642 Б. Паскал сохт. Он аз чанд чархакҳо иборат буд, ки дар гирдашон рақамҳо сабт шуда буданд. Бо ин чархакҳо ададҳои амали ҳисоб интихоб ва дар сӯрохиҳо ҷавоби масъала пайдо мешуд. Ҳисобкунакҳои ҷайбии электронӣ соли 1971 ба фурӯш бароварда шуданд.



Б. Паскал

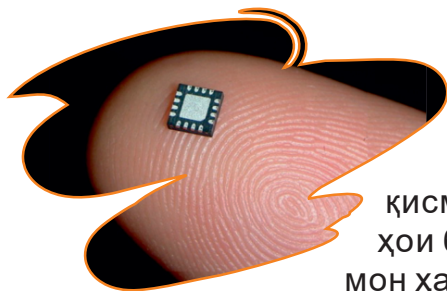
СИККАИ АВВАЛИН ДАР КУҶО ЗАРБ ШУДААСТ?

Сиккаи қадимтарин дар давлати Осиёи Хурд — Лидия соли 685 то милод зарб шудааст. Он «трите» ($1/3$ статер) ном дошта аз хӯлаи «электрум» (хӯлаи табиӣ тило ва нукра) сохта шудааст. Дар аверс (пешаш) сари шери ошурӣ, дар реверс (қафояш) тамғаи иёри дошт. Аввалин сиккаи тоҷикӣ дар замони Дориюши I Бузург (522 — 486 то милод) аз тило зарб шуда, номаш «дарик» буд ва 8,4 г вазн дошт. Дар асри X дар Чин аввалин пули қоғазӣ ба муомилот баромад, ки номи онро «чов» гузошанд.



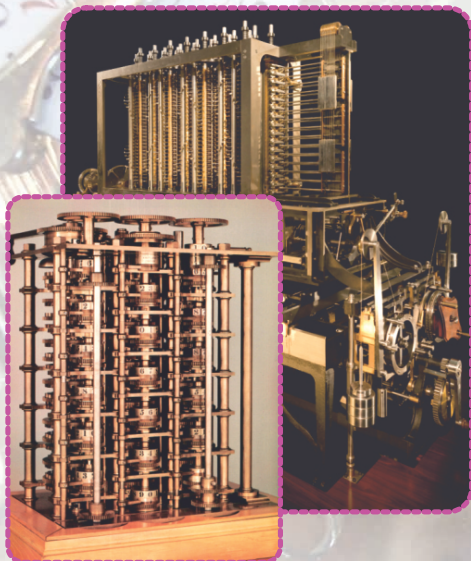
КОМПЮТЕРҲО

Компютерҳои муосир таҷҳизоти электроние мебошанд, ки миқдори бузурги ахборро ҳифз ва коркард мекунанд. Бори аввал онҳо солҳои 40-уми асри XX пайдо шуданд. Самаранокии компютерҳои пуриқтидор ба миллиард амалиёт дар 1 сония мерасад. Аз ин сабаб онҳо барои ҳалли мақсадҳои гуногун: аз пешгӯии обу ҳаво то лоиҳакашӣ ва истеҳсоли дигар компютерҳо истифода мешаванд.



ЧИП ЧИСТ?

Майнаи электронии компютер аз ҳазорҳо чузъу қисмҳо иборат аст. Солҳои 60-уми асри XX олимони ҷамаи ин чузъҳоро таъвонистанд дар чанд пластинаи хурд – чипҳо ҷойгир кунанд. Ҳоло як чип тақрибан аз 250 ҳазор чузъу қисмҳои иборат аст, ки кори компютерро идора мекунанд. Соли 2011 ширкати Altera чиперо сохт, ки он кори 3,9 миллиард транзисторро иҷро мекунад.



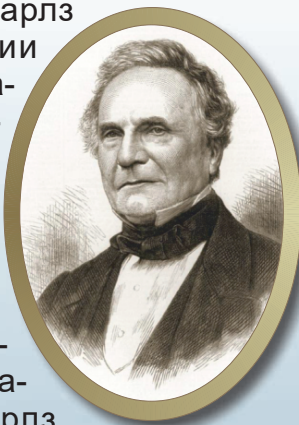
СОҲТОРИ КОМПЮТЕР ЧИ ГУНА АСТ?

Компютери фардӣ аз қисмҳои зерин иборат аст: монитор, протсессор, клавиатура, мушак, чопгар, камера.



ЧАРЛЗ БЭББИЧ КИСТ?

Соли 1833 риёзидони англис Чарлз Бэббич ҳисобмошинаи механикии рақамиро ихтироъ кард. Он аз 25 ҳазор чузъ иборат буд. Лекин ба сабаби набудани маблағи лозима, он сохта нашуд. Олимони минбаъда дар асоси таҳқиқоти Бэббич соли 1891 ҳисобмошинро сохтанд, ки ҳоло дар осорхонаи илмии Лондон маҳфуз аст. Асоси кори ин ҳисобмошин ба кори компютерҳои ҳозиразамон мувофиқ аст. Аз ин сабаб Чарлз Бэббичро асосгузори компютерҳо меноманд.



Ч. Бэббич

КОМПЮТЕРҲОИ НАХУСТИН ЧӢ ГУНА БУДАНД?

Соли 1945 олимони Донишгоҳи Пенсилвания (ИМА) Чон Экерт ва Чон Мокли нахустин компютери электронӣ-рақамӣ – ЭНИАК (*ENIAC*)-ро сохтанд. Он аз 16 навъ лампаи электронӣ (17468 адад),

7200 диод, 1500 реле, 70000 резистор, 10000 конденсатор ва дигар таҷҳизот иборат буда, 27 тонна вазн дошт ва дар 2 ҳуҷра ҷойгир буд. Пас аз ихтироъ ва истифодаи транзистор (солҳои 50-уми асри XX) компютерҳои баъдина ихчаму сабук шуданд.



КӢ КОМПЮТЕРИ ФАРДИРО ИХТИРОӢ КАРД?

Солҳои 70-уми асри XX Стив Возняк ва Стив Ҷобс компютери «Apple II»-ро сохтанд, ки ба компютерҳои фардии (PC) муосир асос гузошт. Ибтидо на ҳар кас қудрати харидории компютер дошт. Ҳоло компютер воситаи одии техникӣ буда, дар муассиса, донишгоҳ, мактаб ва хона ва-сеъ истифода меша-вад.



С. Возняк



С. Ҷобс



НАВОР ВА АККОСӢ

То ихтирои дастгоҳи аккосӣ (фотоаппарат) ва банаворгири (кинокамера) одамон тасвирҳои худро танҳо ба намуди расм ё нигора барои хотира мегузоштанд. Раванди аккосиро дар аввали асри XIX ихтироъ кардаанд. Тасвирҳои ибтидоӣ сиёҳу сафед буда, барои ҳосил намудани онҳо вақти зиёд сарф мешуд. Ҳоло суратгирак ва видеоҳои рақамӣ мавҷуданд, ки тасвирҳоро сабт намуда, дар хотирҳои электронӣ нигоҳ медоранд.

ДАСТГОҲҲОИ АВВАЛИНИ АККОСӢ ЧӢ ГУНА БУДАНД?



Фотокамераҳои аввалин аз қуттии бузурге иборат буданд ва объективи он ҳаракат мекард. Объектив нури рӯшноиро дар лавҳачаи филиззӣ ё шишагии дар охири камера ҷойгирбуда ҷамъ мекард.

Рӯшноӣ ба қабати кимёвии лавҳача таъсир карда, пас аз чанд дақиқа дар он тасвир пайдо мешуд. Истеҳсоли нахустин наворҳои селлулоидиро соли 1888 Ҷорҷ Истмени амрикоӣ дар ширкати «Кодак» ба роҳ монд.



КӢ ТЕЛЕВИЗОРРО ИХТИРОӢ КАРД?

Ихтироъкори шотландӣ Ҷон Лоҷи Бэрд соли 1926 системаи телевизионии нахустинро намоиш дод. Он аз қуттии кӯҳна, сикҳои ҷӯроббофӣ, қуттии тунука ва фонуси велосипед сохта шуда буд. Телевизиони механикӣ дар асоси доираи чархзанандаи сӯрохдор кор мекард. Системаи электронии телевизионро соли 1923 В. Зворикин ихтироъ карда, онро «иконоскоп» номид.



«ПОЛАРОИД» ЧИСТ?

Аксбардори фаврии «Полароид»-ро ихтироъкори амрикоӣ Эдвин Лэнд дар соли 1947 ихтироъ кардааст. Дар он ба ҷойи навор қуттии пластикӣ истифода мешуд, ки дар дохилаш сафҳаҳои навор ва доруҳои кимиёвӣ мавҷуд буданд. Чанд сония пас аз сабти навор аз дохили аксбардор акси «хушк» пайдо мешуд.

КӢ КИНОРО ИХТИРОӢ КАРД?

Томас Эдисони амрикой нахустин инсонест, ки тасвири ҳаракаткунандаро ба навор гирифтааст. Лекин асосгузори кинематограф бародарони фаронсавӣ Огюст ва Луи Люмьерҳо ҳисоб мешаванд, ки дастгоҳи сабту намоиши киноро сохтанд. Соли 1895 бародарон Люмьерҳо 10 навори кино бардошта, намоиши нахустини оммавиरो дар хиёбони Капусинҳо ташкил карданд.

КИНОНАВОРҲОИ САДОДОР КАӢ ПАЙДО ШУДАНД?

Кинонаворҳои нахустин бесадо буда, аз актёрон санъати баланди қиёфабозӣ (мимика) ва имову ишоратро талаб мекард. Барои фаҳмонидани ҳодисот дар экран навиштаҳо (титр) пайдо шуда, дар сахна пианинаваз мусиқӣ менавохт ва хотири тамошобинонро шод месохт. Нахустин навори садодор «Сарояндаи ҷаз» буд, ки соли 1927 дар ИМА истеҳсол шуд.

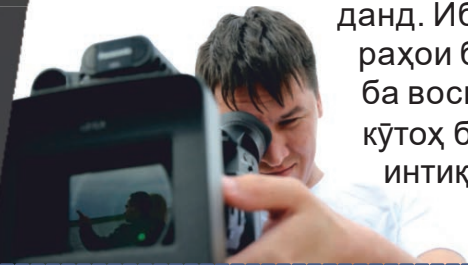


ВИДЕОИ ХОНАВОДАГӢ КАӢ ПАЙДО ШУД?

Навори видеоӣ соли 1956 ва камераи (камкордер) видеосабт солҳои 60-уми асри XX сохта шуда буд. Солҳои 60-уми асри XX камераҳои сабуктар ба фурӯш баромада, тасвиру садо дар наворҳои магнитӣ сабт мешуданд.



Ибтидои асри XXI видеокамераҳои босифату зебо буда, онҳоро ба воситаи Интернет дар муҳлати кӯтоҳ ба гӯшаи ҳар ҷойи дунё интиқол додан мумкин аст.



ТЕХНИКА

(Донишнома)

Сармуҳаррир:

Н. Амиршоҳӣ

Мураттиб: М. Холов

Муҳаррирон:

Б. Абдурахмонов, Н. Сафаров

Муҳаррири техникӣ:

Н. Сафаров

Тарроҳон:

Б. Раҷабова, А. Салиев, Б. Мухтаров

Хуруфчинҳо:

З. Абдуллоева, С. Давлатова, Д. Мӯминшоев,

А. Раупова, У. Ҷобатшоева

Ба чопаш _____ имзо шуд. Андозааш 84x108 ¹/₁₆. Коғазӣ офсет.

Гарнитурани Arial. Чопи офсет. Ҷузъи чопии шартӣ 1.5. Теъдоди
нашр _____ нусха. Супориши № _____. Нархаш шартномавӣ.

ҶДММ «_____»

ш. Душанбе, кӯчаи _____.

E-mail: _____

ISBN



9 789994 733538

Хонандаи азиз!

Шодем, ки боз як асари тоза мутолиа кардӣ.
Офарин! Умедворем, ин китоб ба ту писанд омад.
Бовар дорем, ки пас аз хондан нуктаҳои муҳимми
китобро баён карда метавонӣ:

1. Асар чӣ ном дорад?
2. Асар дар бораи чӣ маълумот медиҳад?
3. Кадом чизҳои муҳимро омӯхтӣ?
4. Кадом маълумот ба ту маъқул шуд?
5. Аз мазмуни асар чӣ хулоса баровардӣ?

Бовар дорем, ба ҳамсинфу ҳамсол, шиносу
дӯст ва хоҳару бародаронат дар бораи китоби
хондаат нақл мекунӣ ё мутолиаи онро тавсия
медиҳӣ.



Китоб ройгон дастрас карда мешавад.

